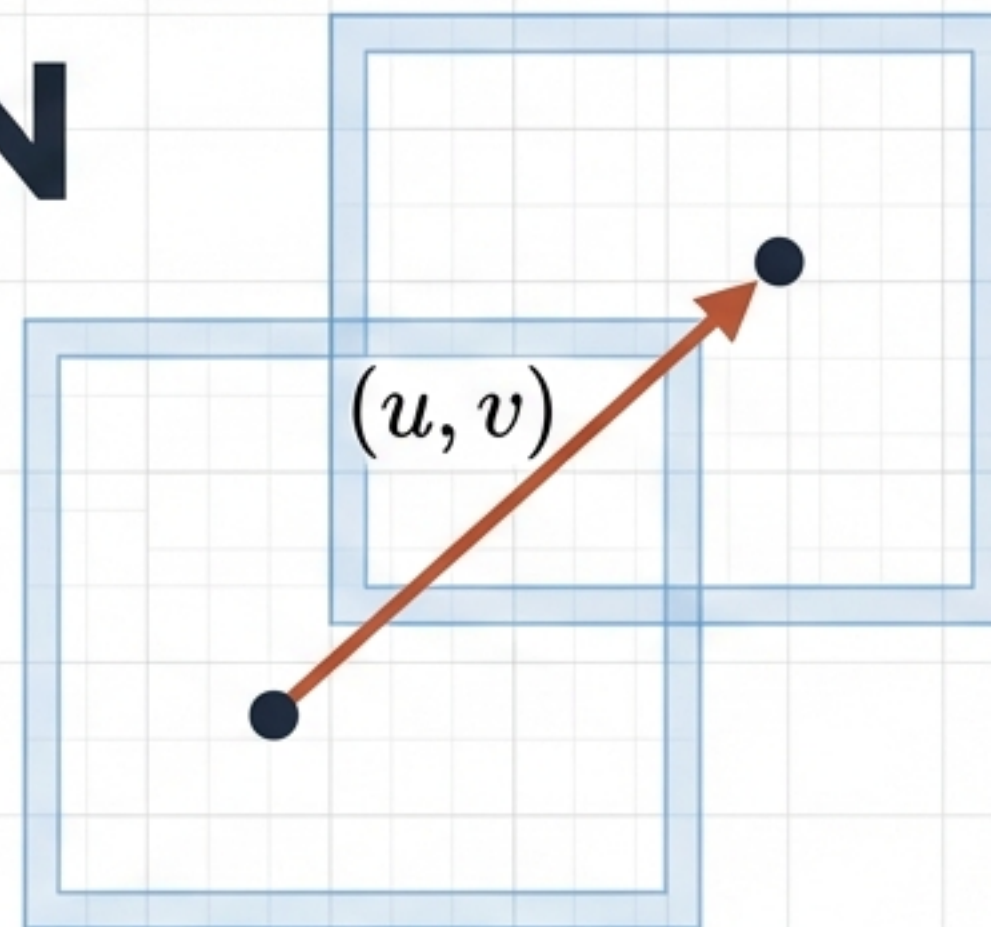
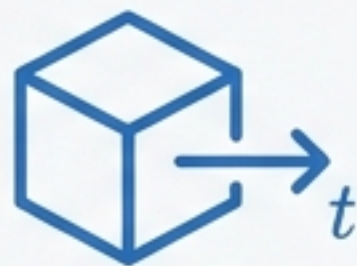


CHƯƠNG 8: DỰ ĐOÁN CHUYỂN ĐỘNG² (Motion Estimation)

Tiết 1/6 - Giới thiệu & Phép liên kết chuyển đổi

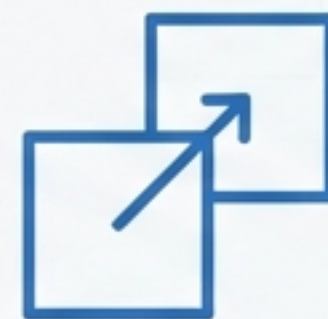


Mục tiêu Tiết 1 (CLO1, CLO2, CLO4)



Mở rộng không gian:

Nhận thức video là sự mở rộng của ảnh tĩnh theo trục thời gian $f(x, y, t)$



Mô hình tịnh tiến:

Hiểu phép liên kết chuyển đổi và hàm mất mát cực tiểu SSD.



Tối ưu hóa toán học:

Ứng dụng khai triển Taylor để giải quyết sai số mức sub-pixel.

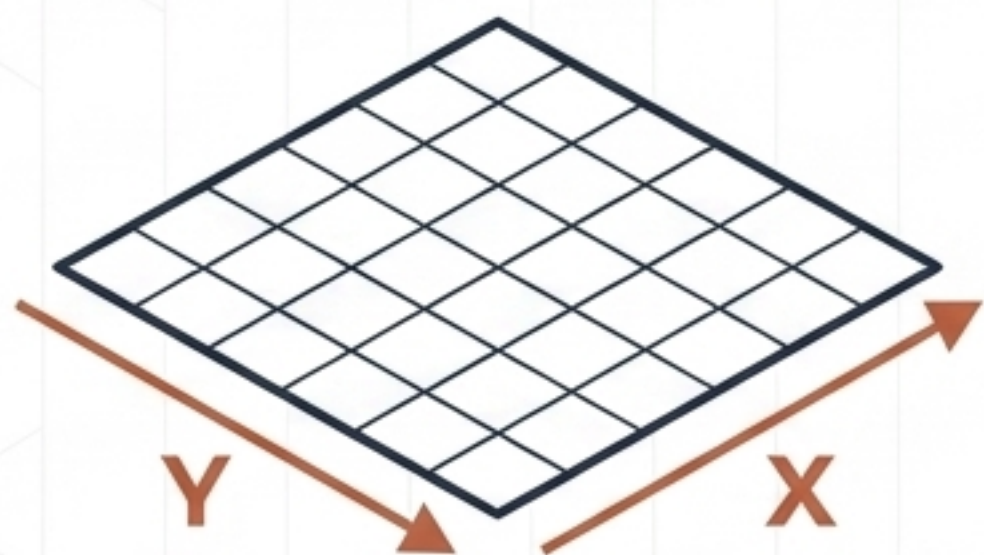


Chiến lược phân cấp:

Xử lý chuyển động lớn bằng kiến trúc đa độ phân giải (Coarse-to-fine).

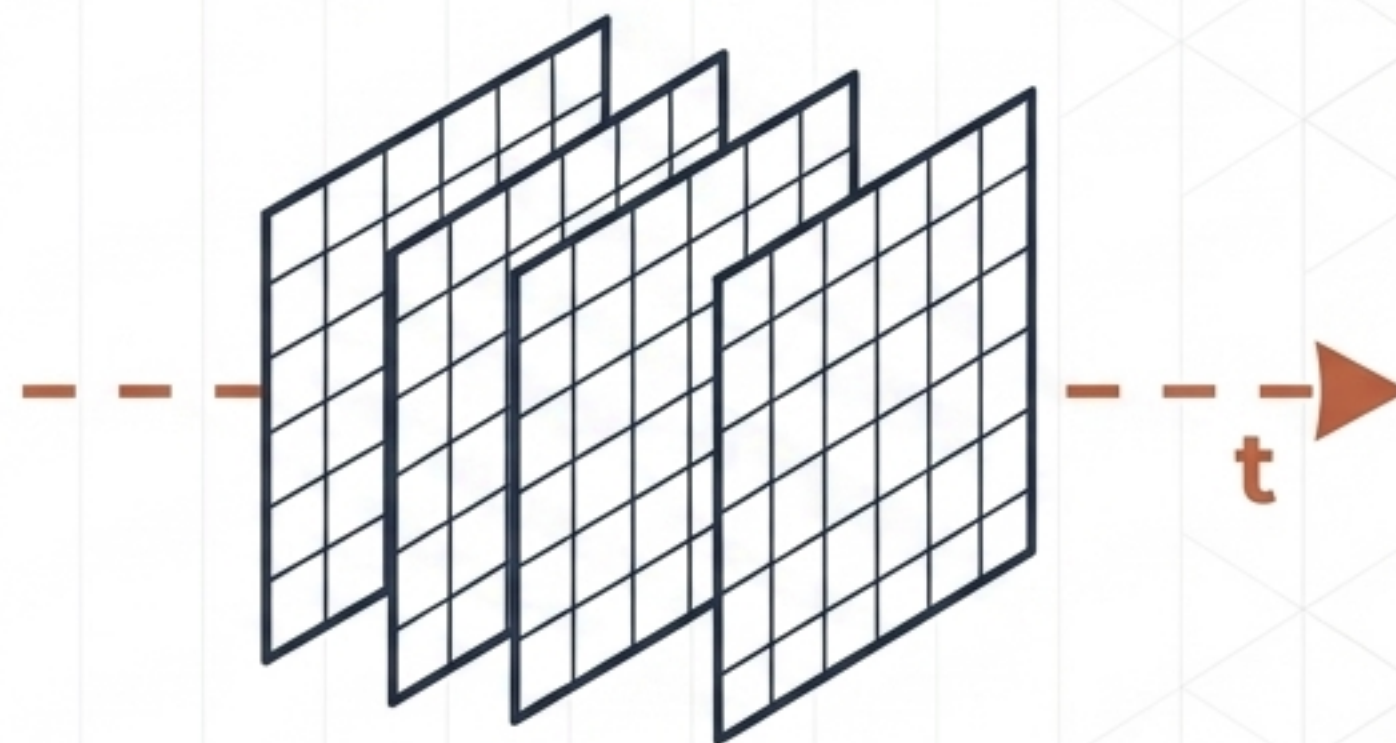
Mở đầu: Không gian Toán học của Video

Ảnh tĩnh - 2D



Hàm không gian 2D: $f(x, y)$

Video - 3D

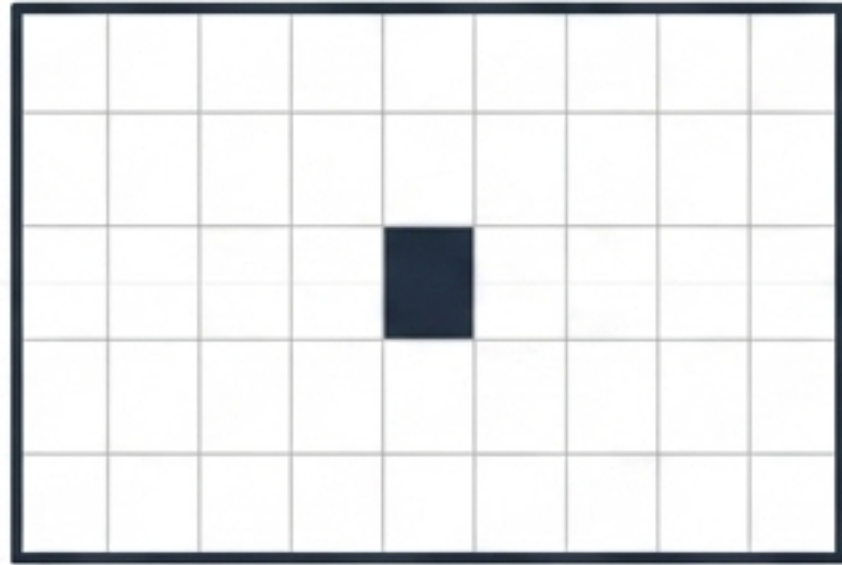


Hàm 3D: $f(x, y, t)$

Sự khác biệt cốt lõi: Đặc trưng độc quyền của video chính là **thông tin chuyển động** (Sự thay đổi của pixel qua từng thời điểm t).

8.1. Phép liên kết chuyển đổi (Translational Alignment)

Ảnh gốc



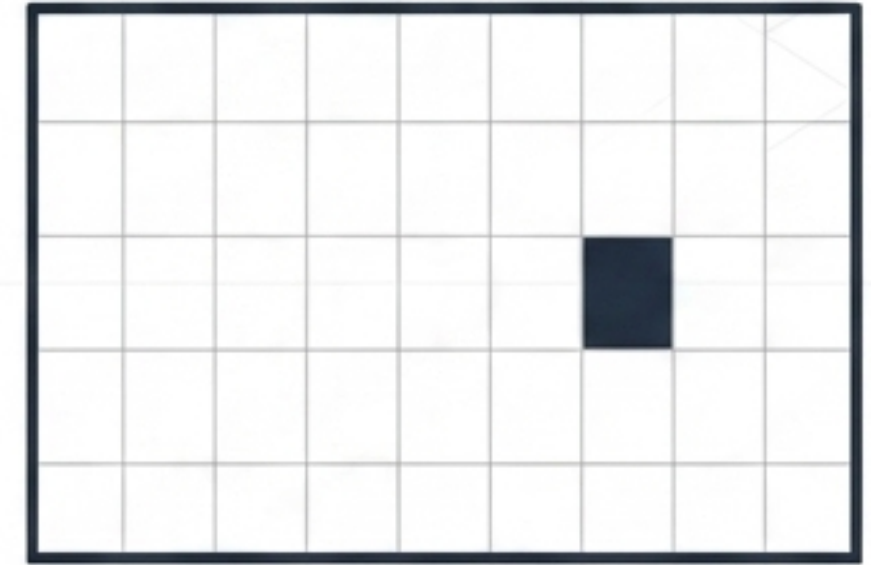
$I_0(x)$

Véc-tơ chuyển động



(u, v)

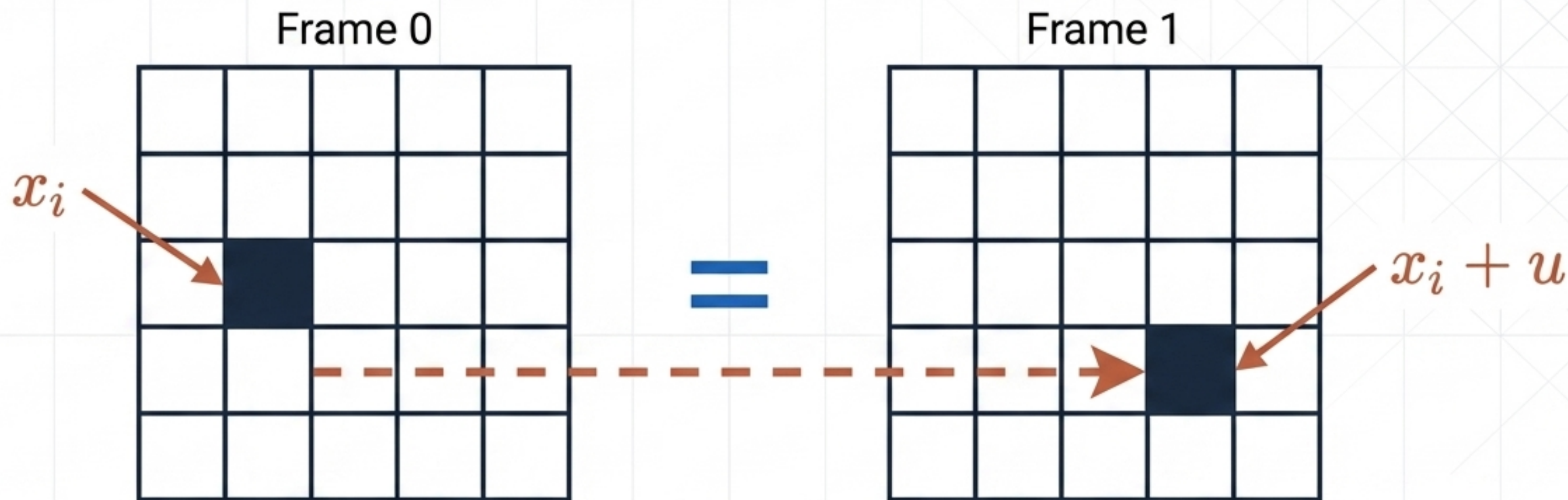
Ảnh mục tiêu



$I_1(x)$

Bài toán: Tìm sự dịch chuyển (u, v) để căn chỉnh vùng ảnh gốc $I_0(x)$ khớp với vị trí trong ảnh mục tiêu $I_1(x)$.

Giả định cốt lõi: Ràng buộc độ sáng không đổi



- **Khái niệm:** Điểm ảnh duy trì cường độ sáng giống nhau khi di chuyển giữa hai khung hình. (*Brightness Constancy Constraint*).

Hệ quả Toán học: $I_1(x_i + u) = I_0(x_i)$

Mục tiêu Toán học: Cực tiểu hóa Hàm SSD

$$\underline{E_{SSD}(u)} = \sum_i \underbrace{[I_1(x_i + u) - I_0(x_i)]^2}_{\text{Đánh giá sai số.}} = \sum_i \underbrace{e_i^2}_{\text{Sai số dư (Residual Error).}}$$

Hàm mất mát (Sum of Squared Differences).

Mục tiêu là tìm (u, v) để giá trị này nhỏ nhất.

Đánh giá sai số.

Sai số dư (Residual Error).

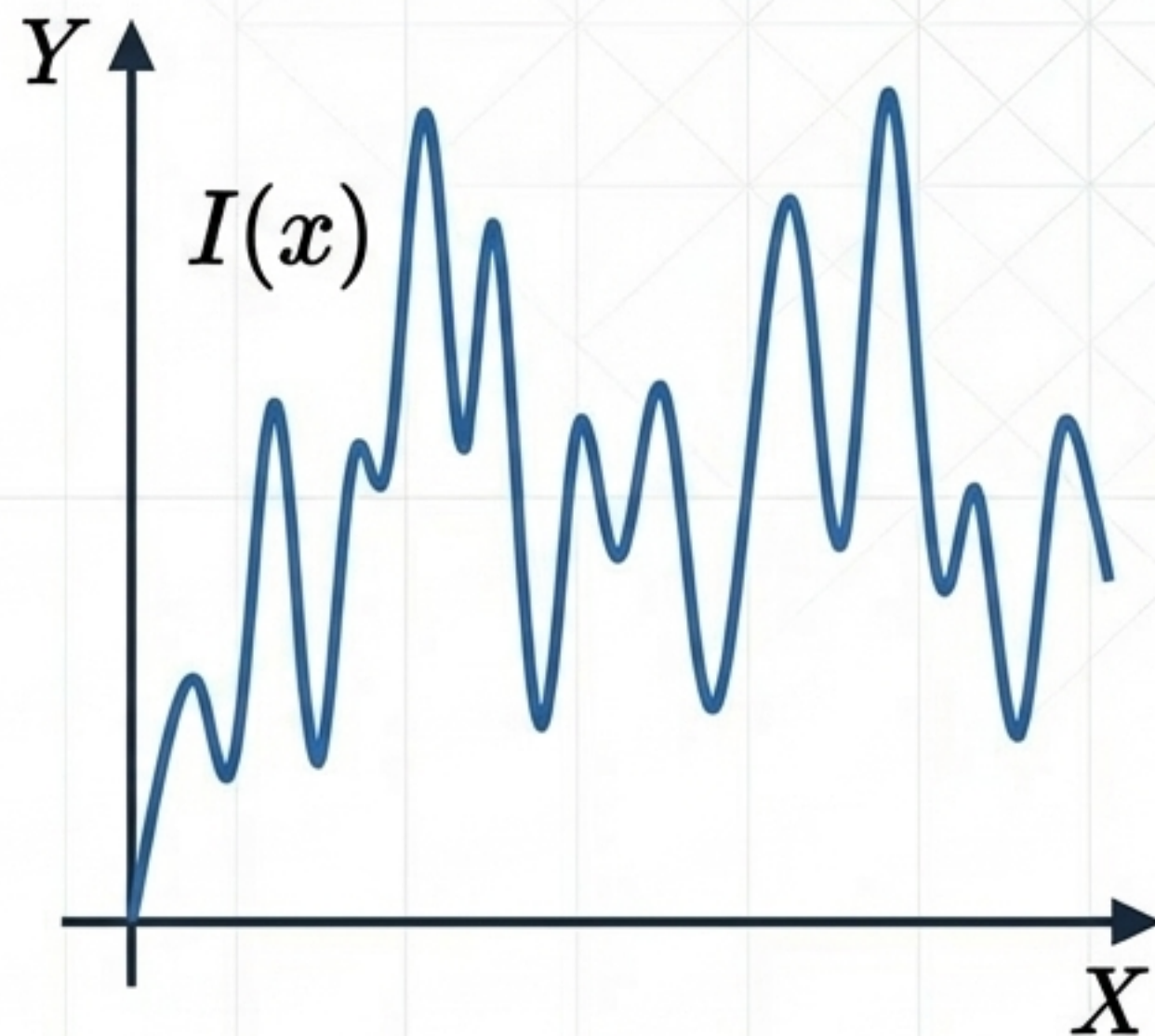
Ghi chú: Cực tiểu hóa E_{SSD} đồng nghĩa với việc tìm ra vector di chuyển chính xác nhất.

Rào cản: Tính phi tuyến của độ sáng



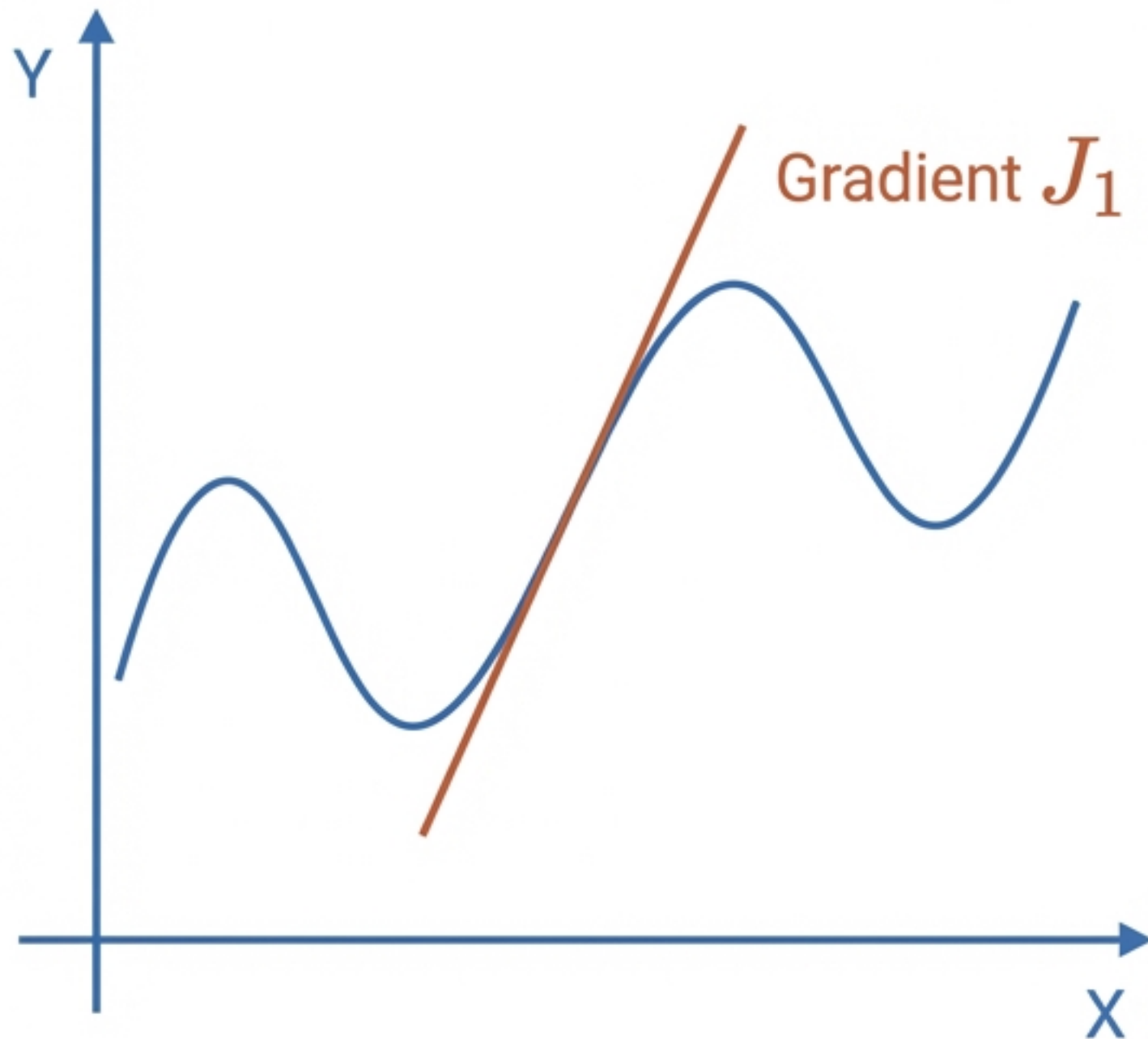
Vấn đề: Hàm tính độ sáng điểm ảnh trong thực tế là **phi tuyến tính** (non-linear).

Hậu quả: Rất khó để giải tích và tối ưu hóa trực tiếp hàm $E_{SSD}(u)$ để tìm ra kết quả cuối cùng trong một bước tính.



Hướng giải quyết (Gia số): Bắt đầu với một dự đoán u , cập nhật từng bước gia số nhỏ Δu để tiến dần tới nghiệm (*Incremental Refinement*).

Giải pháp: Khai triển Taylor & Phương pháp Lucas-Kanade



Sử dụng **chuỗi Taylor bậc 1** để tuyến tính hóa hàm độ sáng:

$$I_1(x_i + u + \Delta u) \approx I_1(x_i + u) + \mathbf{J}_1(x_{i+u}) \Delta u$$

$\mathbf{J}_1$: Vector gradient của ảnh (đạo hàm không gian) tại vị trí đó.

Tuyến tính hóa Hàm mất mát SSD

Khởi điểm

Bài toán phi tuyến tính phức tạp.



Mục tiêu mới

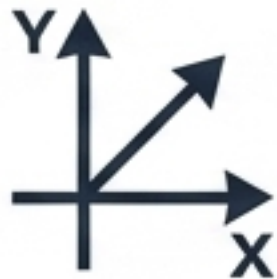
Dạng bình phương tối thiểu tuyến tính (Linear Least Squares).

$$E(u + \Delta u) \approx \sum_i \left[J_1(x_i + u) \Delta u + e_i \right]^2$$

Key Insight: Bài toán phức tạp ban đầu giờ đây trở thành việc tìm biến số Δu (gia số) sao cho tổng bình phương sai số tuyến tính này là nhỏ nhất.

Phương trình Ràng buộc Luồng quang học

$$I_x u + I_y v + I_t = 0$$



I_x & I_y

(Đạo hàm không gian):
Sự thay đổi độ sáng theo
trục ngang và trục dọc
(Gradient).



(u, v)

(Véc-tơ chuyển động):
Đại lượng cần tìm.



I_t

(Đạo hàm thời gian): Sự
thay đổi độ sáng của cùng
một pixel giữa hai khung
hình liên tiếp (e_i).

Hệ Phương trình Chuẩn (Normal Equations)

$$\mathbf{A}\Delta\mathbf{u} = \mathbf{b}$$

Matrix Anatomy

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \sum I_x^2 & \sum I_x I_y \\ \sum I_x I_y & \sum I_y^2 \end{bmatrix}$$

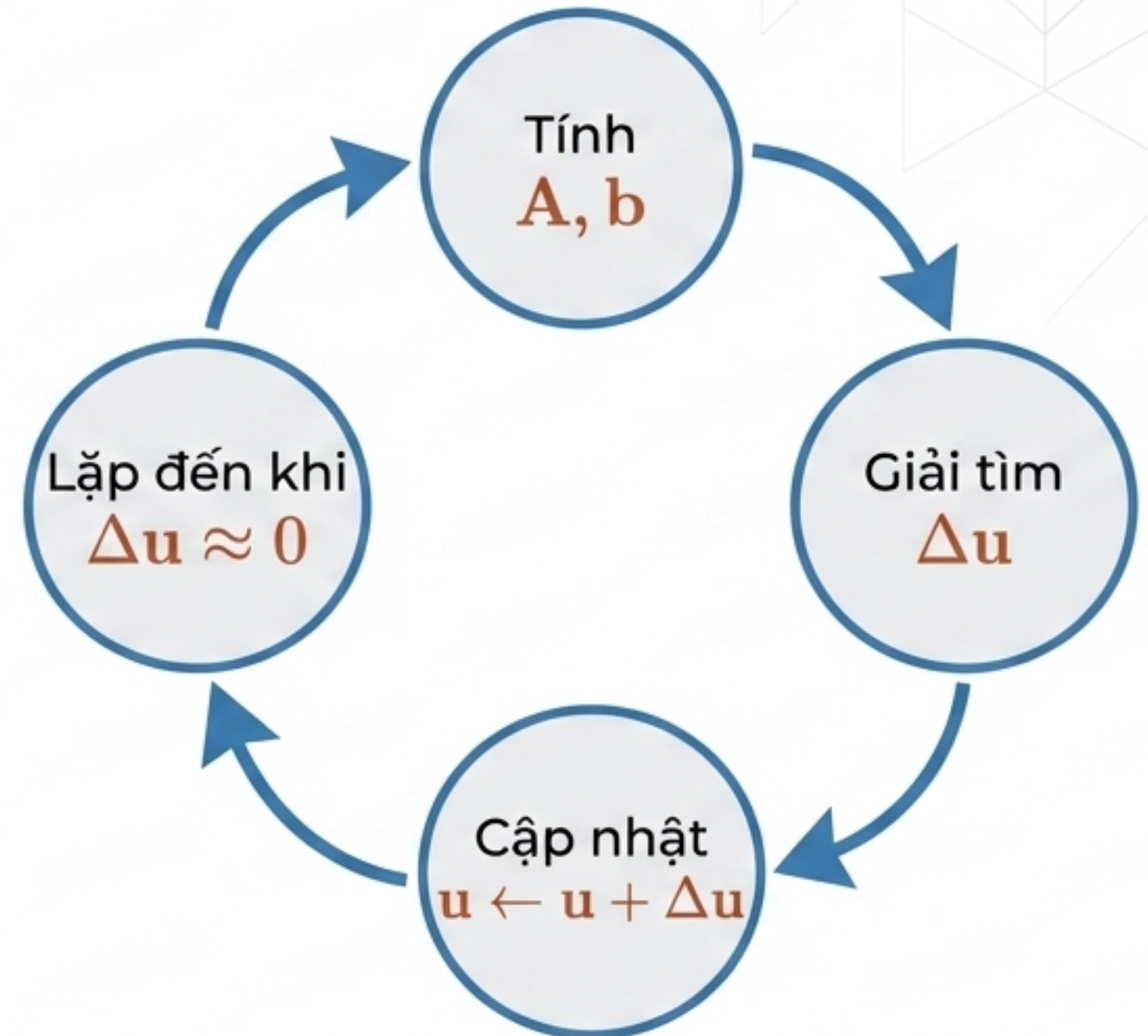
Ma trận xấp xỉ Hessian

(Mô tả cấu trúc gradient của vùng ảnh).

$$\mathbf{b} = - \begin{bmatrix} \sum I_x I_t \\ \sum I_y I_t \end{bmatrix}$$

Vector phần dư trọng số.

Process Loop



Giới hạn Thực tiễn của Lucas-Kanade



Chuyển động vi mô - Hội tụ tốt



Chuyển động lớn/Nhanh - Thuật toán thất bại

Khóa luận: Khai triển Taylor và cập nhật gia số chỉ tuyến tính hóa chính xác trong phạm vi rất hẹp. Nếu đối tượng di chuyển quá nhanh, xấp xỉ bị phá vỡ.

Giải pháp Cơ học: Kim tự tháp Ảnh (Image Pyramid)



Chiến lược tìm kiếm phân cấp từ thô đến tinh (Hierarchical Coarse-to-Fine strategy). Biến chuyển động khổng lồ thành vi mô ở tầng chóp.

Quy trình Ước lượng Đa độ phân giải

1. Mức Thô nhất (Coarsest Level)

Tìm kiếm trên ảnh thu nhỏ nhất. Giải quyết véc-tơ tịnh tiến cơ bản.



Phóng to (Upsample)

2. Chuyển giao (Seed Generation)

Nhân đôi véc-tơ vừa tìm được làm dự đoán ban đầu (seed) cho tầng dưới.



Cập nhật Δu

3. Tinh chỉnh (Refinement)

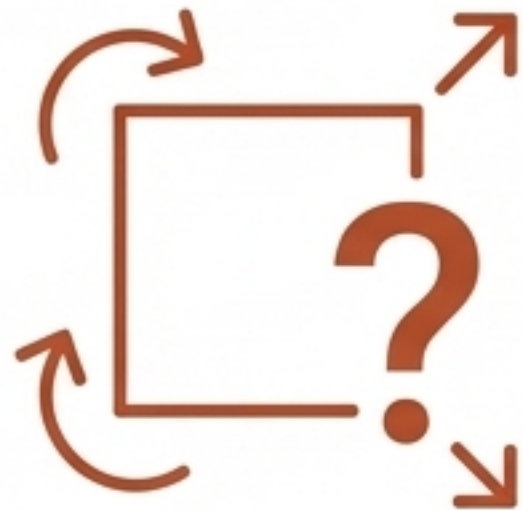
Áp dụng phương pháp Lucas-Kanade trong phạm vi hẹp để đạt độ chính xác sub-pixel. Lặp lại tới ảnh gốc.

Tổng kết Tiết 1 & Mở khóa Tiết 2

Đúc kết Tiết 1

- ✓ Liên kết chuyển đổi cực tiểu hóa **SSD** bằng cơ chế cập nhật gia số **Lucas-Kanade**.
- ✓ Khai triển Taylor giải quyết tính phi tuyến, đưa về hệ phương trình chuẩn $A\Delta u = b$.
- ✓ Kiến trúc **Đa độ phân giải** (Coarse-to-fine) khắc phục giới hạn chuyển động lớn.

Vấn đề Mở đường



Mô hình (u, v) chỉ mô tả được sự 'di chuyển phẳng'. Nếu camera xoay (rotate), phóng to (zoom), hoặc biến dạng thì sao?

→ **Tiết 2: Khám phá Mô hình Chuyển động Tham số (Parametric Motion - Affine & Homography).**